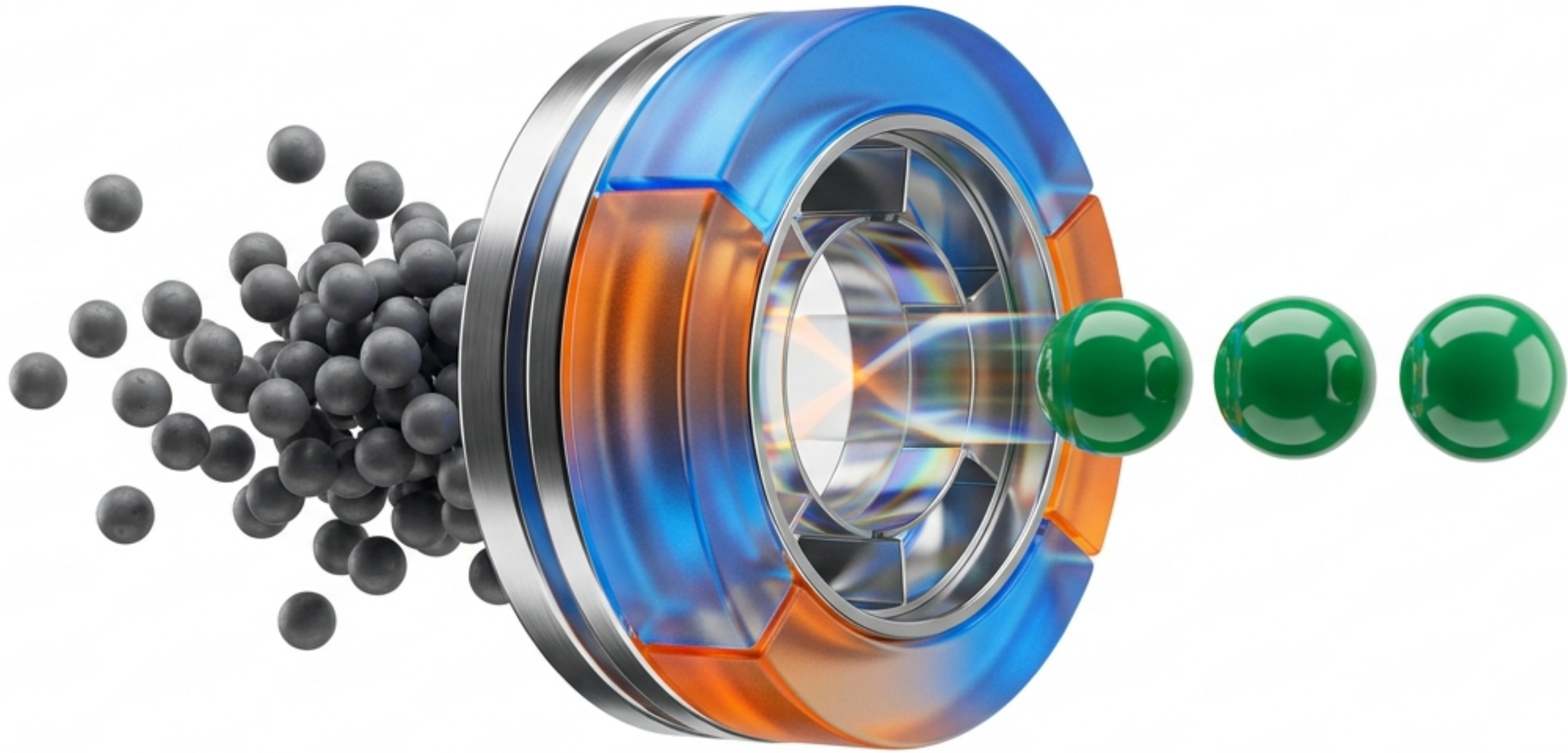


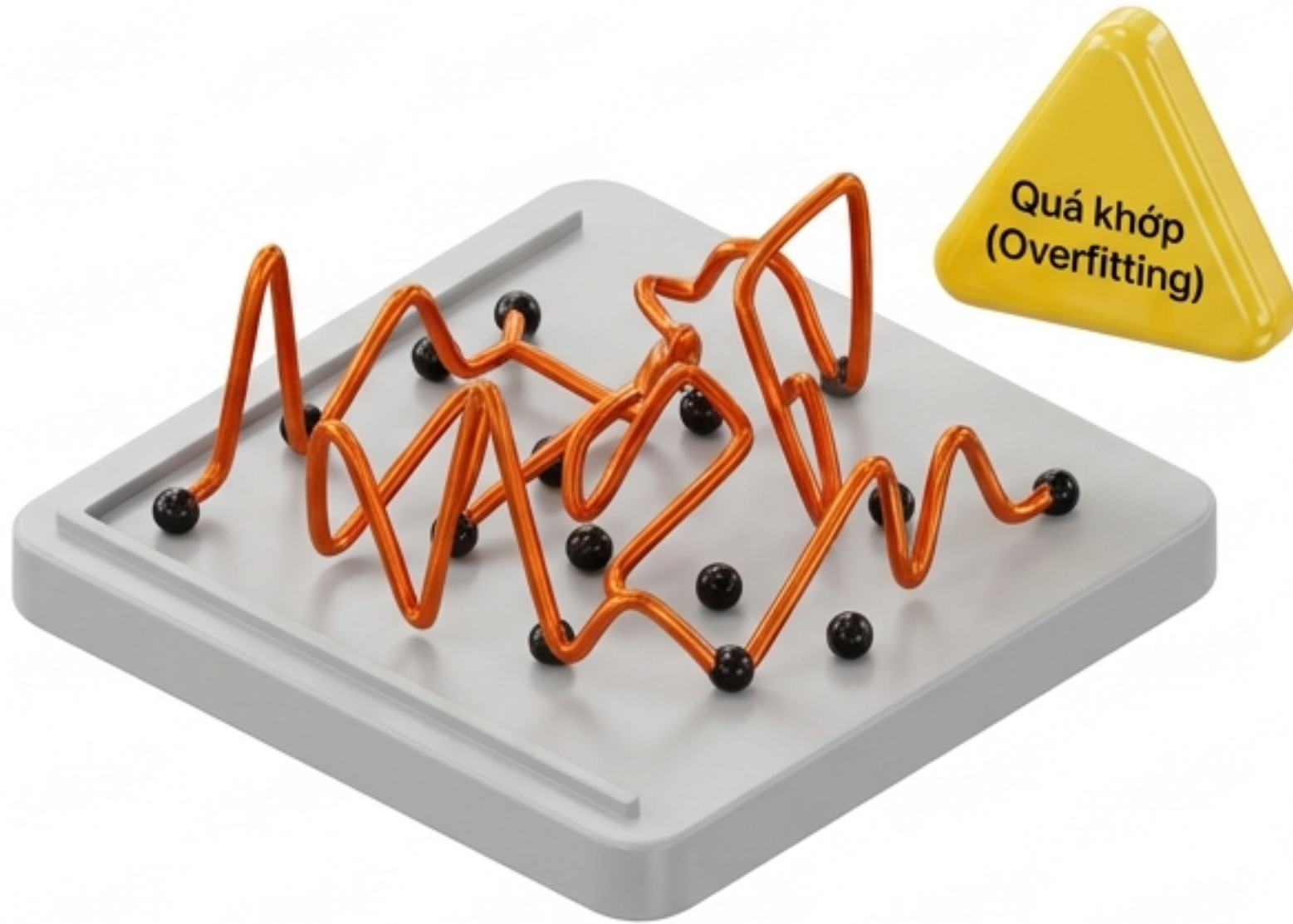


Bộ lọc Tối giản: Hồi quy Lasso

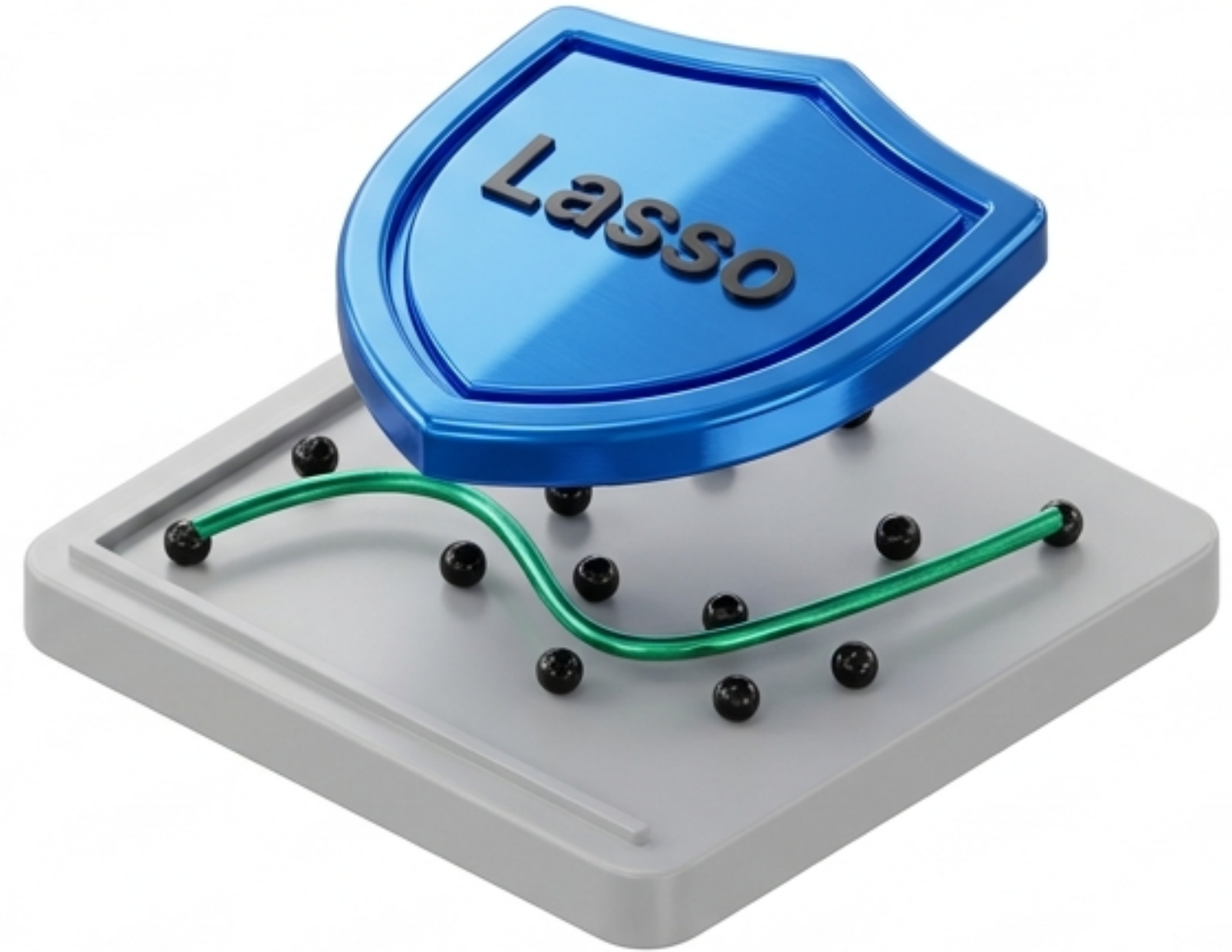
Quyền năng Chọn lọc Đặc trưng & Phạt L1

Cẩm nang Trực quan dành cho Data Science

Kìm hãm Sự phức tạp: Mục tiêu của Lasso



Các mô hình phức tạp thường ghi nhớ nhiễu (noise) thay vì học quy luật, dẫn đến hiện tượng quá khớp (overfitting).



Hồi quy Lasso (Least Absolute Shrinkage and Selection Operator) là một phương pháp chính quy hóa (regularization). Nó chủ động phạt các mô hình quá phức tạp để giữ cho dự đoán ổn định và tổng quát hóa tốt hơn.

Giải phẫu Hàm chi phí Lasso

The diagram illustrates the Lasso cost function $J(\theta)$ as the sum of two components. On the left, a dark gray block contains the formula $J(\theta)$. This is followed by an equals sign. To the right of the equals sign is a blue block containing the formula $MSE(\theta)$, followed by a plus sign, and then an orange block containing the formula $\alpha * \sum |\theta_i|$.

Hàm chi phí Lasso

Sai số cơ bản

Thành phần phạt L1

- **Học nền tảng:** Cố gắng khớp với dữ liệu huấn luyện tốt nhất có thể (tương tự Hồi quy tuyến tính thông thường).

- **Hình phạt L1:** Trừng phạt mô hình bằng cách cộng thêm tổng giá trị tuyệt đối của tất cả các trọng số đặc trưng. Trọng số càng lớn, hình phạt càng nặng.

Núm vặn Siêu tham số: Điều chỉnh Alpha (α)



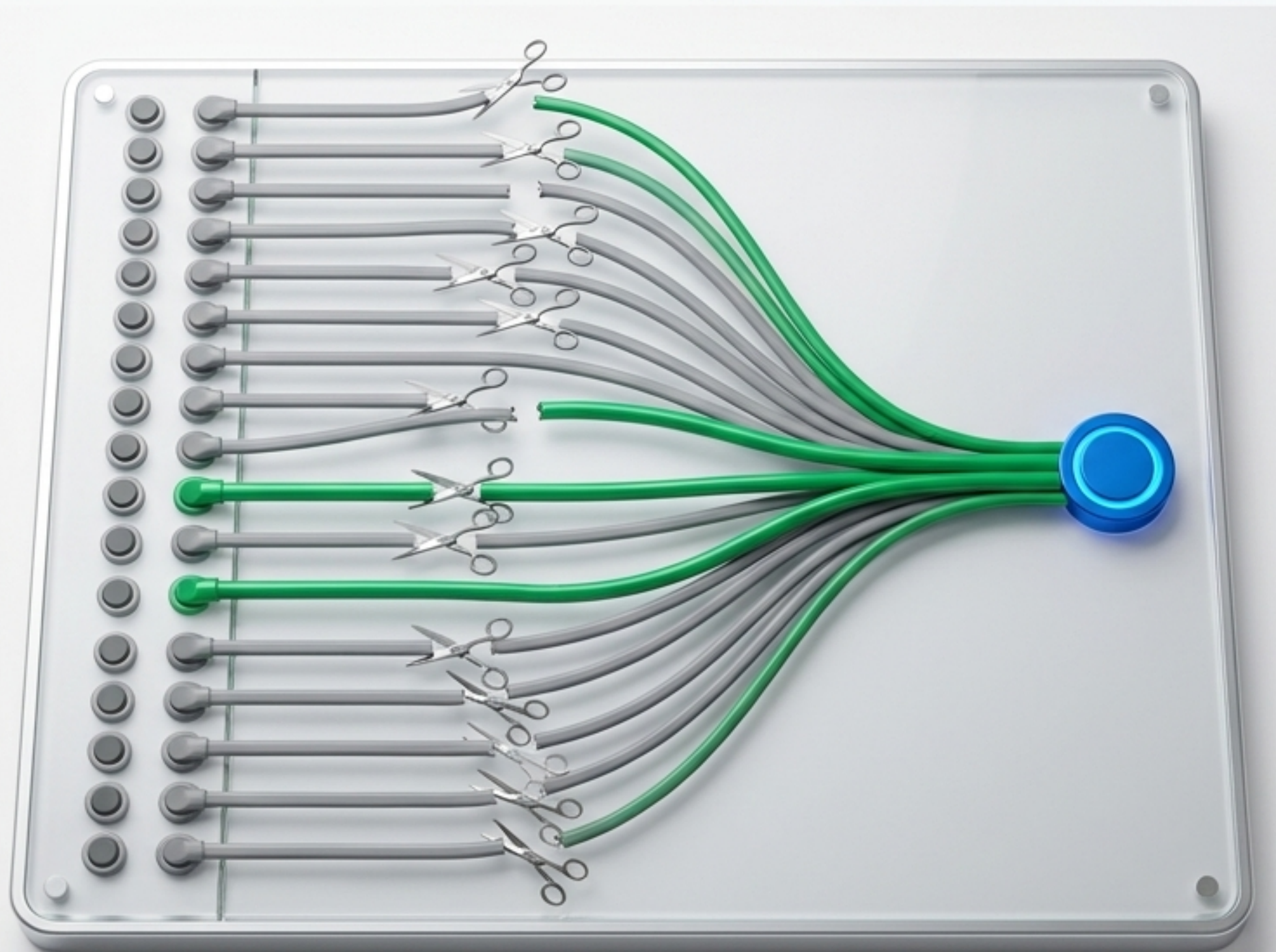
Tóm lại: Alpha (α) là 'người cầm cân nảy mực', quyết định sự cân bằng giữa việc khớp dữ liệu và việc tối giản hóa mô hình.

Tuyệt chiêu của Lasso: Tự động Chọn lọc Đặc trưng



- ✓ Bí mật của chuẩn L1 nằm ở hình học tối ưu của nó. Nó có xu hướng ép trọng số của các đặc trưng ít quan trọng về đúng bằng 0 tuyệt đối.
- ✓ Khi trọng số bằng 0, đặc trưng đó bị loại bỏ hoàn toàn khỏi công thức dự đoán.

Kết quả: Hình thành "Mô hình Thưa" (Sparse Model)



Mô hình thưa là gì?

Là mô hình chỉ giữ lại một số ít các đặc trưng thực sự có ý nghĩa, bỏ qua toàn bộ phần còn lại (nhiều).

Lợi ích:

1. **Tốc độ:** Tính toán cực nhanh.
2. **Giải thích được:** Con người dễ dàng hiểu được 3 yếu tố quyết định thay vì 300 yếu tố hỗn loạn.

Cuộc đối đầu Chính quy hóa: Ridge (L2) vs. Lasso (L1)



Tiêu chí	Hồi quy Ridge (L2)	Hồi quy Lasso (L1)
Cơ chế Phạt	Tổng bình phương trọng số 	Tổng giá trị tuyệt đối 
Giá trị Trọng số	Nhỏ lại gần 0, nhưng không bao giờ bằng 0 	Có thể bị ép về đúng bằng 0 tuyệt đối 
Đầu ra	Giữ lại tất cả đặc trưng ban đầu 	Mô hình thưa (Chỉ giữ lại đặc trưng cốt lõi) 
Khi nào dùng?	Khi tin rằng hầu hết các đặc trưng đều hữu ích. 	Khi nghi ngờ chỉ có một vài đặc trưng thực sự quan trọng. 

Nguyên tắc Vàng: Luôn Chuẩn hóa Dữ liệu



Cảnh báo Scale:

Hình phạt L1 cực kỳ nhạy cảm với thang đo của các đặc trưng. Nếu dữ liệu không chuẩn hóa, Lasso sẽ vô tình trừng phạt nặng tay các đặc trưng có giá trị số tự nhiên lớn (như Thu nhập) và phớt lờ các đặc trưng nhỏ (như Tuổi).

Hành động bắt buộc:

Luôn áp dụng StandardScaler (đưa dữ liệu về mean = 0, variance = 1) trước khi huấn luyện mô hình Lasso.

Triển khai Thực tế với Scikit-Learn

```
from sklearn.preprocessing import StandardScaler  
from sklearn.linear_model import Lasso
```

1. Chuẩn hóa dữ liệu (Bắt buộc!)

```
scaler = StandardScaler()  
X_scaled = scaler.fit_transform(X)
```



Bắt buộc chuẩn hóa

2. Khởi tạo & Huấn luyện Lasso

```
lasso_reg = Lasso(alpha=0.1) # alpha là núm vặn  
lasso_reg.fit(X_scaled, y)
```



Sử dụng tham số alpha

```
from sklearn.linear_model import SGDRegressor
```

Dùng cho tập dữ liệu cực lớn

```
sgd_reg = SGDRegressor(penalty='l1', alpha=0.1)  
sgd_reg.fit(X_scaled, y.ravel())
```

Tóm tắt: Sức mạnh của sự Tối giản

1. Chống Quá khớp

Kiểm soát độ phức tạp thông qua siêu tham số α .



2. Chuẩn L1

Phạt dựa trên tổng giá trị tuyệt đối của trọng số.

3. Mô hình Thưa

Tự động loại bỏ nhiễu bằng cách ép trọng số về 0.



Bước tiếp theo: Chuyện gì xảy ra nếu bạn muốn sức mạnh chọn lọc của Lasso (L1), nhưng lại cần sự ổn định của Ridge β (L2)? Hãy khám phá Elastic Net — Mô hình lai kết hợp sức mạnh của cả hai!